

Documentazione del Progetto: Programmazione Object-Oriented

Savona Salvatore DE1000064

Università degli Studi di Napoli Federico II, Laurea triennale in Informatica

Salvato Francesca N86005865

Università degli Studi di Napoli Federico II, Laurea Triennale in Informatica

EnterpriseCinema

Indice Del Documento:

I	Introduzione	2
I.A	Presentazione del dominio scelto	2
I.B	Scopo del progetto	2
II	Schema Concettuale	3
II.A	Class Diagram	3
II.B	Entità	3
II.C	Generalizzazioni	4
II.D	Associazioni	4
III	Link della repository GitHub	6

I. Introduzione

IL sistema presentato si occupa della gestione e dell'organizzazione di un cinema multisala denominato "Enterprise". Il progetto ha come obiettivo l'ottimizzazione dell'acquisto dei biglietti da parte dei clienti, l'aggiunta di nuove proiezioni cinematografiche da parte dello staff del cinema, e il monitoraggio dei posti a sedere nelle diverse sale.

A. Presentazione del dominio scelto

"EnterpriseCinema" è un'applicazione in grado di coordinare il flusso operativo della struttura. Tramite un'operazione di autenticazione il sistema è in grado di verificare l'identità dell'utente e successivamente stabilirne il ruolo, dividendo tra cliente e dipendente. Dopo aver svolto l'identificazione vengono poi fornite una serie di operazioni effettuabili. Il cinema Enterprise è suddiviso in diverse sale (IMAX o standard) di capienza variabile che offrono una molteplicità di proiezioni a diversi orari. Pertanto un cliente ha la possibilità di acquistare uno o più titoli per un determinato spettacolo. Il sistema verificherà poi la disponibilità della sala assegnando i posti a sedere e monitorando lo stato del pagamento. Il dipendente, invece, ha diverse funzionalità aggiuntive: poter inserire una nuova proiezione nella programmazione del cinema, stabilendo data, orario e sala selezionata, convalida dei biglietti degli spettatori, assegnazione di diverse mansioni durante lo spettacolo (pulizia della sala, supervisione delle telecamere, bonifica dei sedili successivamente alla proiezione), e dando la possibilità di effettuare segnalazioni in caso di necessità.

B. Scopo del progetto

Lo scopo finale è riuscire a digitalizzare e automatizzare i processi interni del cinema Enterprise. Creando un sistema indipendente capace di gestire le richieste di clienti e dipendenti in maniera autonoma.

II. Schema Concettuale

A. Class Diagram

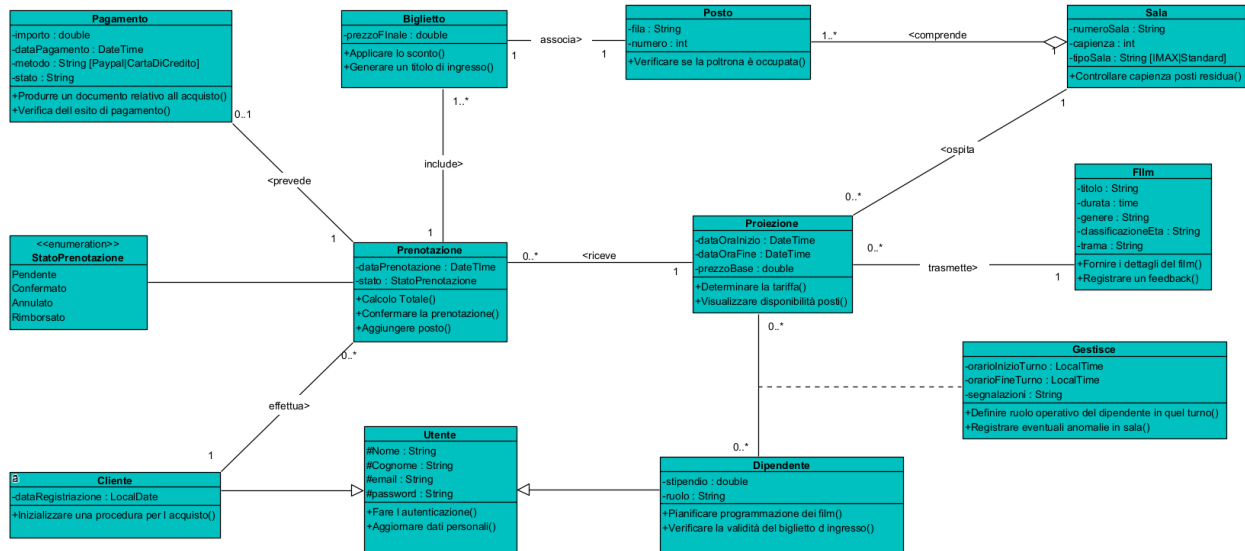


Fig. 1 class diagram del progetto

B. Entità

Film:

Specifiche del film: titolo, durata, genere, classificazione dell'età e la trama. Permette di visualizzare una descrizione della trama del film in programmazione.

Proiezione:

Specifiche della proiezione: orario di inizio dello spettacolo, orario di fine e prezzo del biglietto base. Permette di calcolare il prezzo base del biglietto per poter visionare il film, permette di visualizzare la quantità di posti liberi in sala.

Sala:

Specifiche della sala: numero di identificazione della sala, capienza dei posti massima e tipologia di sala (esclusivamente sala IMAX o sala standard). Permette di verificare la disponibilità della sala considerando la capienza massima e i posti già occupati.

Posto:

Specifiche del posto: viene identificato con fila e numero. Permette di verificare lo stato di occupazione della seduta.

Prenotazione:

Specifiche della prenotazione: data della prenotazione e il suo stato. Permette di calcolare il totale dell'ordine effettuato dall'utente, conferma se la prenotazione è andata a buon fine o meno, permette di aggiungere più posti.

StatoPrenotazione (enumeration):

Specifiche dello stato della prenotazione: può assumere lo stato di pendente, confermato, annullato o rimborsato.

Pagamento:

Specifiche del pagamento: importo totale da pagare, data del pagamento, metodo di pagamento (PayPal o Carta di Credito) e stato. Permette di verificare se il pagamento è andato a buon fine, restituisce la ricevuta.

Biglietto:

Specifiche del biglietto: prezzo finale da pagare per il totale dei biglietti. Permette di applicare uno sconto in caso vengano verificati determinati requisiti, genera i biglietti dopo la riuscita del pagamento.

Utente (Superclasse):

Specifiche utente: nome, cognome, email e password. Permette di effettuare il login nell'area utente verificando che email e password siano corrette, permette di modificare il profilo personale.

Gestisce (Classe Associativa):

Specifiche della classe associativa: orario di inizio del turno di lavoro, orario di fine turno e segnalazioni. Assegna al dipendente una specifica mansione (ad esempio oblitterazione dei biglietti prima della proiezione, pulizia della sala dopo lo spettacolo, bonifica dei sedili) e permette di registrare eventuali segnalazioni (ad esempio sedili rotti, proiettore malfunzionante).

C. Generalizzazioni**• Utente:**

- **Dipendente:** Eredita le caratteristiche dell'utente e presenta come attributi il ruolo della persona e il suo stipendio. Permette l'inserimento di nuove proiezioni.
- **Cliente:** Eredita le caratteristiche dell'utente e presenta come attributo la data di registrazione. Permette di effettuare l'acquisto di biglietti.

D. Associazioni**Cliente - Prenotazione (effettua)**

Relazione 1 → 0..* tra Cliente e Prenotazione. Un cliente può effettuare una o più prenotazioni, mentre ogni prenotazione è associata a un solo cliente. Un cliente può avere un profilo utente anche senza aver mai effettuato alcuna prenotazione sull'applicazione, ma ogni prenotazione è sempre associata a un utente.

Prenotazione - Proiezione (riceve)

Relazione 0..* → 1 tra Prenotazione e Proiezione. Più prenotazioni possono essere associate a una sola proiezione, una proiezione può avere nessuna o più prenotazioni (possono esistere proiezioni senza alcuno spettatore prenotato).

Prenotazione - Biglietto (include)

Relazione 1 → 1..* tra Prenotazione e Biglietto. Una prenotazione può includere l'acquisto di più biglietti (ad esempio una prenotazione di gruppo), ma ogni biglietto è associato a un solo ordine.

Prenotazione - Pagamento (prevede)

Relazione 1 → 0..1 tra Prenotazione e Pagamento. Una prenotazione corrisponde ad un solo pagamento (se il pagamento va a buon fine), ed un pagamento è associato ad una sola prenotazione.

Biglietto - Posto (associa)

Relazione 1 → 1 tra Biglietto e Posto. Un biglietto coincide a un solo posto, un posto è associato a un solo biglietto. Il singolo biglietto riserverà un posto in sala, e ogni posto è associato a ogni titolo acquistato.

Sala - Posto (comprende) (Relazione di Aggregazione 'tutto-parti')

Relazione 1 → 1..* tra Sala e Posto. Una sala è costituita da uno o più posti, un posto appartiene stabilmente ad una sola sala. Ogni sala possiede necessariamente dei posti a sedere (relazione di aggregazione 'tutto-parti'), la sala (aggregato) è composta da sedili (parti), e i sedili fanno parte della sala (insieme).

Sala - Proiezione (ospita)

Relazione 1 → 0..* tra Sala e Proiezione. Una sala può ospitare una o più proiezioni nel corso della giornata, ma una specifica proiezione avviene in una sola sala.

Film - Proiezione (trasmette)

Relazione 1 → 0..* tra Film e Proiezione. Un film può avere diverse proiezioni, ma ogni proiezione trasmette un solo film.

Dipendente - Proiezione (Gestisce: Classe Associativa)

Classe Associativa che lega il personale alle proiezioni dei film. Un dipendente può gestire più proiezioni, assumendo un determinato ruolo durante lo spettacolo e registrando eventuali segnalazioni. Ogni proiezione può essere presa in carico da più membri dello staff.

III. Link della repository GitHub

Link alla repository: <https://github.com/sammyyyy419/Gruppo-Progetto-P00-Savona-Salvato>